SÍNDROME DE DESFILADERO TORÁCICO

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, Mª Luisa López Arévalo

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

El síndrome del desfiladero o del estrecho torácico (SET) se refiere al conjunto de signos y síntomas que resultan de la compresión de las estructuras neurovasculares, concretamente del plexo braquial, y de la arteria y vena subclavias.

La etiología está relacionada con la compleja anatomía de la zona, que presenta tres puntos principales de compresión: el triángulo de los escalenos, la pinza costoclavicular y la inserción del tendón del pectoral menor.

Se conocen diferentes causas que originan este síndrome, como la presencia de costillas cervicales o mega apófisis transversas, alteraciones del ligamento costoclavicular, anomalías del músculo escaleno o de la inserción del músculo pectoral menor.

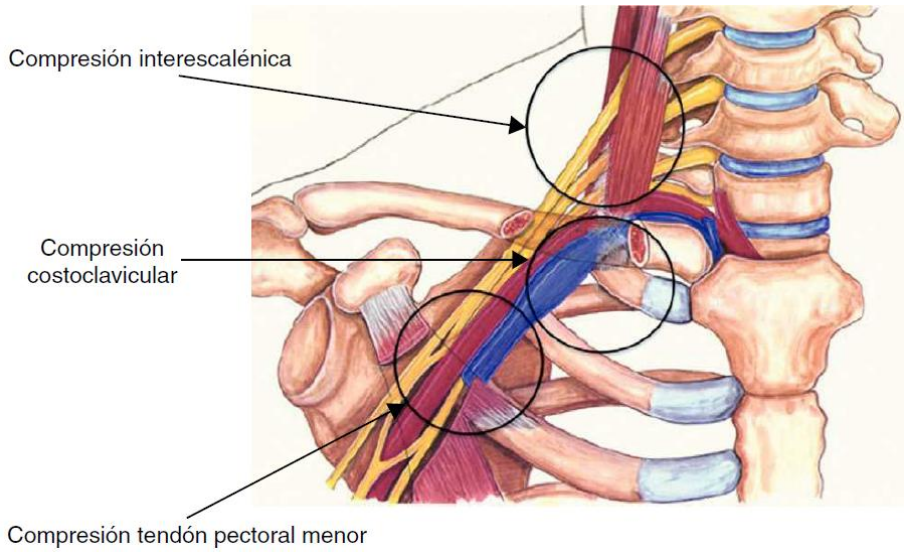


Imagen 1

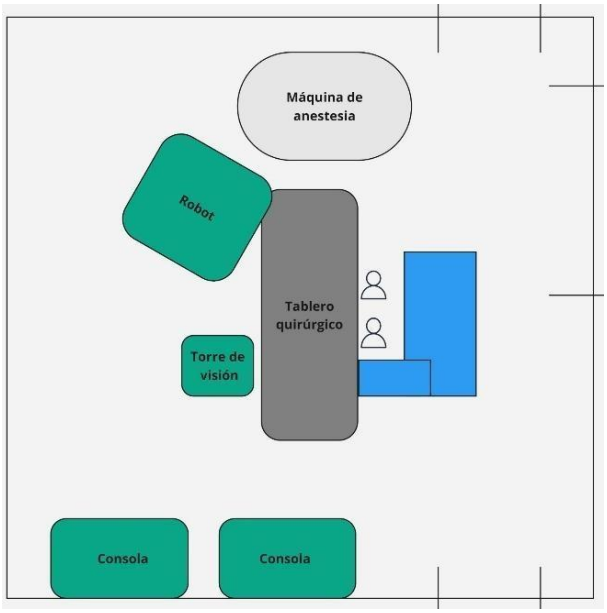
La finalidad de la cirugía es aumentar el espacio, evitando la compresión de las estrucuturas entre la costilla y la clavícula. Para ello se realiza una resección de la primera costilla, en su parte más anterior y medial, y la sección de la musculatura escalénica.

POSICIÓN QUIRÚRGICA PACIENTE



- Posición: Decúbito lateral con lado afecto hacia arriba.
- Brazos flexionados hacia la cabeza. Brazo superior en pernera e inferior en apoyabrazos.
- Tope en sacro con una tira de esparadrapo sobre la cadera de lado a lado del tablero.
- Pierna inferior en flexión con foam bajo rodilla y tobillo.
- Pierna inferior en flexión con foam bajo rodilla y tobillo. Pierna superior estirada con apoyo entre ambas piernas y bajo el pie . Vigilar la presión sobre los genitales masculinos.
- Flexionar la mesa a nivel de cadera para abrir los espacios y mejorar la exposición del campo.
- Es recomendable realizar monitorización neurofisiológica de la extremidad superior, para tener control constante del plexo braquial durante toda la intervención.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI



- Anatomía: torácica transversal.
- Lado: se especifica el lado a intervenir (derecho o izquierdo). Se acopla desde la cabecera.
    - Brazo 2 - Bipolar Fenestrada o Cadiere
    - Brazo 3 - Óptica 30.
    - Brazo 4 – Gancho o Hook monopolar

TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Colocación de los puertos: Se realizan tres incisiones. En el tórax derecho, la incisión nº1 se realiza en el quinto espacio intercostal (CI) en la línea axilar media. La incisión nº2 se realiza en el cuarto espacio CI en la línea axilar anterior. La incisión nº3 se realiza en el cuarto espacio CI en la línea axilar posterior. Se realiza una incisión de 1 cm (n.º 4) en el sexto espacio CI en la línea axilar anterior. La colocación de las incisiones es en una configuración de imagen especular para el tórax izquierdo.

- El robot quirúrgico se coloca sobre la cabeza del paciente. La cámara se coloca en la incisión nº1. Para la colocación de los instrumentos, se utiliza una cámara de visión descendente de 30 grados. El brazo robótico derecho con un cauterizador de gancho se coloca en la incisión nº2. El brazo robótico izquierdo con una pinza se coloca en la incisión nº3.

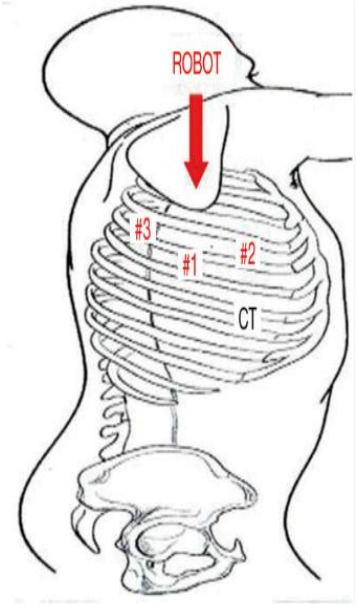




Imagen 2

- Identificación de la primera costilla, que en ocasiones está oculta en su segmento posterior por su situación tan apical, y apertura completa de la pleura parietal sobre dicha costilla

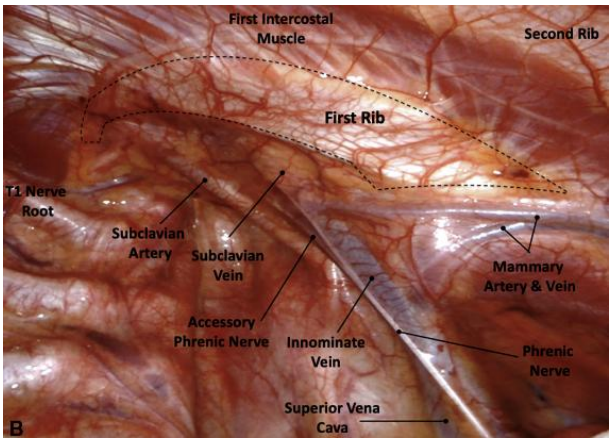
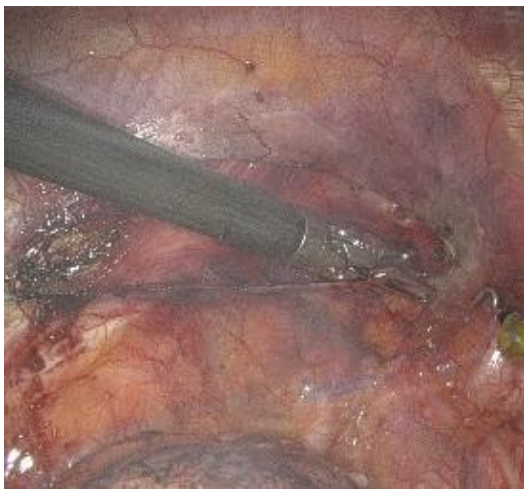
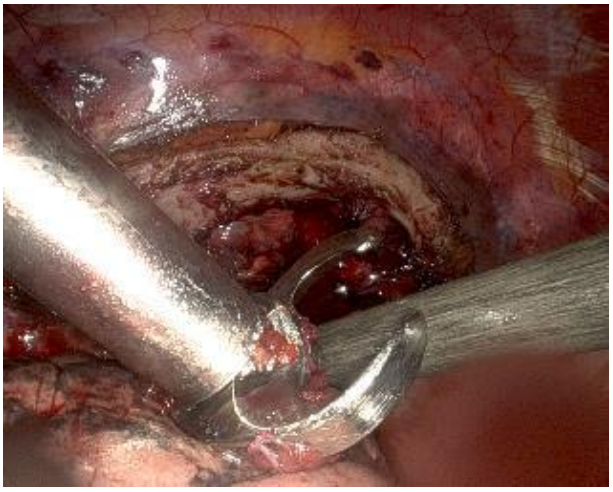


Imagen 3

- Se utiliza un instrumento de cauterización monopolar con gancho robótico para incidir la pleura parietal inferior y separar el primer músculo intercostal de sus inserciones desde anterior hasta posterior. Posteriormente se continúa disecando hasta llegar al borde superior. En esta zona la disección debe ser meticulosa pues es donde se localizan los vasos subclavios y el plexo braquial




- Una vez expuesta toda la superficie costal. Se secciona el borde anterior de la primera costilla en su unión con el esternón usando un costotomo de primera costilla específico para robot.
- Una vez cortado el borde anterior de la primera costilla y el ligamento de costoclavicular, la costilla desciende con mucha más facilidad a la tracción y se puede continuar con la disección del borde superior de la costilla.



- Se sigue con la sección del escaleno, que gracias a la tracción debe quedar muy bien expuesto entre la vena y la arteria subclavia.
- Se continúa la liberación de la costilla hacia la columna.
- El neurofisiólogo es de ayuda en este punto para el control funcional del plexo
- Se secciona la costilla lo más posterior posible con el costotomo.
- Se extrae de la costilla y se comprueba la hemostasia y aerostasia.
- Se procede a la eexpansión pulmonar, colocación de drenaje pleural tipo Blake 24 Fr o tubo torácico 28-32Fr y cierre.

BIBLIOGRAFÍA

1. Loscertales, Jesús; Congregado, Miguel; Merchán, Rafael Jiménez. Extirpacion de la primera costilla por videotoracoscopia para el tratamiento del sindrome del estrecho toracico. *Archivos de Bronconeumología*, 2011, vol. 47, no 4, p. 204-207.
2. Kuckelman, John P. et al. Robotic First Rib Resection Utilizing the Da Vinci Xi System Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 28, Issue 3, 227 – 236
3. Burt, B. M., Palivela, N., Cekmecelioglu, D., Paily, P., Najafi, B., Lee, H. S., & Montero, M. (2021). Safety of robotic first rib resection for thoracic outlet syndrome. *The Journal of thoracic and cardiovascular surgery*, *162*(4), 1297–1305.e1. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2020.08.107
4. Burt, Bryan M. et al. Transthoracic robotic first rib resection: Twelve steps. JTCVS Techniques, Volume 1, 104 – 109.
5. Gharagozloo, F., Atiquzzaman, N., Meyer, M., Tempesta, B., & Werden, S. (2021). Robotic first rib resection for thoracic outlet syndrome. *Journal of thoracic disease*, *13*(10), 6141–6154. https://doi.org/10.21037/jtd-2019-rts-04.
6. Reyes, M., Alaparthi, S., Roedl, J. B., Moreta, M. C., Evans, N. R., Grenda, T., & Okusanya, O. T. (2023). Robotic First Rib Resection in Thoracic Outlet Syndrome: A Systematic Review of Current Literature. *Journal of clinical medicine*, *12*(20), 6689. https://doi.org/10.3390/jcm12206689

BIBLIOGRAFÍA IMÁGENES

1. Durán Mariño JL, Pérez Carballo E, Peña Holguín J, Paulín Vera CM, Hollstein Cruz PH, García Colodro JM. Resultados del tratamiento quirúrgico del síndrome del estrecho torácico. Angiologia [Internet]. 2014;66(3):119–24. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.angio.2013.12.002
2. Gharagozloo F, Atiquzzaman N, Meyer M, Tempesta B, Werden S. Resección robótica de la primera costilla para el síndrome de la salida torácica. J Thorac Dis [Internet]. 2021 [citado el 4 de noviembre de 2025];13(10):6141–54. Disponible en: https://jtd.amegroups.org/article/view/43236/html
3. Safety of robotic first rib resection for thoracic outlet síndrome. Burt, Bryan M. et al.The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 162, Issue 4, 1297 - 1305.e1